文章编号：1000-0747(2023)04-0872-11 DOI: 10.11698/PED.20220710

水/超临界二氧化碳作用下的页岩微观力学特性

李宁[1, 2, 3, 4]，金之钧[1, 3, 4, 5]，张士诚[6]，王海波[1, 3, 4]，杨鹏[6]，邹雨时[6]，周彤[1, 3, 4]

（1. 页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室，北京 100083；2. 中国石化页岩油气勘探开发重点实验室，北京 100083；3. 国家能源页岩油研发中心，北京 100083；4. 中国石化石油勘探开发研究院，北京 100083；5. 北京大学能源研究院，北京 100871；6. 中国石油大学（北京）油气资源与探测国家重点实验室，北京 102249）

基金项目：中国科学院学部项目（KKBE170026）；中国石油化工股份有限公司科技部项目（P21039-3，P20049-1）；中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院自主研发课题（YK-2021-29-2）

摘要：选取渤海湾盆地济阳坳陷古近系沙河街组三段下亚段富灰质纹层状页岩岩样，开展高温高压岩心浸泡实验与点阵纳米压痕实验，分析不同浸泡时间、压力和温度条件下水/超临界 CO_2 作用对页岩微观力学特性的影响。研究结果表明：水/超临界 CO_2 浸泡后，页岩损伤主要为黏土富集的纹层内部产生诱导裂缝，且超临界 CO_2 浸泡引起的诱导裂缝宽度更小。受诱导裂缝影响的区域弹性模量和硬度的统计平均值降低，且纹层附近易发生压实闭合、产生应力诱导拉张裂缝。浸泡时间越长、浸泡压力越大、浸泡温度越高，页岩表面弹性模量和硬度下降越明显。与水相比，超临界 CO_2-页岩作用下的页岩表面力学损伤程度更低，可作为压裂液防止页岩储集层压裂裂缝面软化。

关键词：页岩；水化作用；超临界 CO_2；微观力学特性；纳米压痕；页岩损伤

中图分类号：TE345 **文献标识码：**A

Micro-mechanical properties of shale due to water/supercritical carbon dioxide-rock interaction

LI Ning[1, 2, 3, 4], JIN Zhijun[1, 3, 4, 5], ZHANG Shicheng[6], WANG Haibo[1, 3, 4], YANG Peng[6], ZOU Yushi[6], ZHOU Tong[1, 3, 4]

(1. *State Key Laboratory of Shale Oil and Gas Enhancement Mechanisms and Effective Development*, *Beijing* 100083, *China*; 2. *SINOPEC Key Laboratory of Shale Oil/Gas Exploration and Production Technology*, *Beijing* 100083, *China*; 3. *State Energy Center for Shale Oil Research and Development*, *Beijing* 100083, *China*; 4. *SINOPEC Petroleum Exploration and Production Research Institute*, *Beijing* 100083, *China*; 5. *Institute of Energy*, *Peking University*, *Beijing* 100871, *China*; 6. *State Key Laboratory of Petroleum Resources and Prospecting*, *China University of Petroleum*, *Beijing* 102249, *China*)

Abstract: To investigate the impacts of water/supercritical CO_2-rock interaction on the micro-mechanical properties of shale, a series of high temperature and high pressure immersion experiments were performed on the calcareous laminated shale samples mined from the lower submember of the third member of Paleogene Shahejie Formation in the Jiyang Depression, Bohai Bay Basin. After that, grid nanoindentation tests were conducted to analyze the influence of immersion time, pressure, and temperature on micro-mechanical parameters. Experimental results show that the damage of shale caused by the water/supercritical CO_2-rock interaction was mainly featured by the generation of induced fractures in the clay-rich laminae. In the case of soaking with supercritical CO_2, the aperture of induced fracture was smaller. Due to the existence of induced fractures, the statistical averages of elastic modulus and the hardness both decreased. Meanwhile, compaction and stress-induced tensile fractures could be observed around the laminae. Generally, the longer the soaking time, the higher the soaking pressure and temperature, the more significant the degradation of micro-mechanical parameters is. Compared with water-rock interaction, the supercritical CO_2-rock interaction caused lower degree of mechanical damage on shale surface. Thus, supercritical CO_2 can be used as a fracturing fluid to prevent the surface softening of induced fractures in shale reservoirs.

Key words: shale; hydration; supercritical CO_2; micro-mechanical properties; nanoindentation; shale damage

引用：李宁，金之钧，张士诚，等. 水/超临界二氧化碳作用下的页岩微观力学特性[J]. 石油勘探与开发, 2023, 50(4): 872-882.

LI Ning, JIN Zhijun, ZHANG Shicheng, et al. Micro-mechanical properties of shale due to water/supercritical carbon dioxide-rock interaction[J]. Petroleum Exploration and Development, 2023, 50(4): 872-882.

0 引言

美国页岩油气的成功开发改变了全球石油供应和地缘政治的格局，掀起了世界范围内页岩油气勘探开发的热潮[1-3]。中国页岩油资源丰富、潜力较大，是重要的战略性接替资源[4-6]。但与美国海相页岩油相比，

中国陆相页岩油以中低成熟度为主，含蜡量高、黏度高、流动能力差[6-7]。因此，页岩油井的长期稳产对大规模压裂改造裂缝系统的导流能力和有效性提出了更高的要求。目前，水基压裂液在页岩油储集层压裂改造中应用最为广泛。但随着 CO_2 在提高裂缝复杂性、补充地层能量、改善原油流动性、助力“碳中和”等方面表现出诸多优势，超临界 CO_2 压裂成为一项前景广阔的无水压裂技术[8-10]。

大量压裂液进入地层并滞留在裂缝系统中，与储集层岩石发生相互作用，影响页岩物理力学特性。水与页岩相互作用的机理主要为蒙脱石、伊蒙混层等水敏性黏土矿物的水化膨胀。隋微波等[11]、薛华庆等[12]对页岩水化后的微观孔隙结构、水化诱导裂缝及孔渗性质等进行了深入研究。曾凡辉等[13-14]分析了黏土矿物类型及无机阳离子类型对页岩水化特征的影响规律。Liu 等[15]、杨智光等[16]通过三轴力学实验研究了水化作用导致的不同类型页岩力学参数的劣化行为。CO_2 与页岩相互作用机理包括吸附膨胀、化学溶蚀、萃取溶解有机物等。超临界 CO_2 有较强的吸附能力，易吸附在有机质、微小黏土等矿物颗粒表面，降低表面自由能，导致页岩膨胀变形[8, 17]。Ao 等[18]测试了不同压力下页岩吸附 CO_2 导致的变形特征。Jiang 等[19]发现 CO_2 浸泡页岩能够提高页岩比表面积、增大孔隙度，且受浸泡时间、温度和压力等因素的影响。Ozotta 等[20]对超临界 CO_2 浸泡后富有机质页岩孔隙结构及连通性的变化进行了定量表征。汤积仁等[17]、倪红坚等[21]通过岩石力学实验，研究了不同 CO_2 浸泡条件下的页岩力学强度变化。此外，Zhang 等[22]、Zhou 等[23-24]分别对不同类型流体浸泡后的页岩软化程度进行了对比。

上述研究多聚焦于页岩的宏观力学尺度，而在储集层压裂改造、CO_2 埋存等领域，诸多力学行为与岩石微观尺度的力学行为密切相关。以页岩储集层加砂压裂改造为例，与压裂裂缝闭合失效相关的支撑剂嵌入和破碎行为都是发生在裂缝面附近微观尺度的现象。因此，利用页岩微观力学特性解释压裂裂缝闭合规律、分析裂缝失效机理更为科学合理[25-27]。目前，微米纳米压痕技术已普遍用于测试页岩的微观尺度力学参数[28-31]，但水/超临界 CO_2 作用下页岩微观力学特性仍有待深入研究。

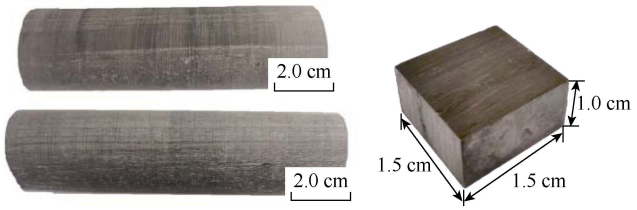
本文以渤海湾盆地济阳坳陷古近系沙河街组三段下亚段（简称沙三下亚段）富灰质纹层状页岩为研究对象，通过开展一系列高温高压岩心浸泡实验，分析不同浸泡时间、压力和温度条件下，水/超临界 CO_2 浸泡后页岩表面微观结构的变化。利用点阵纳米压痕测试技术对水/超临界 CO_2 作用下的页岩微观力学特性进行了定量表征，为深入认识 CO_2 埋存及无水压裂过程中页岩力学微观响应特征提供依据。

1　实验样品与实验方法

1.1　样品加工

实验用岩样为胜利油田济阳坳陷沙三下亚段页岩油储集层井下岩心，取心深度 3 080.75～3 126.96 m，岩性为富灰质纹层状页岩（见图 1a）。岩心矿物成分测试结果表明：方解石含量为 71.4%，石英含量为 9.0%，白云石含量为 6.7%，黏土矿物含量为 6.6%，黄铁矿含量为 3.9%，另有少量斜长石和铁白云石等。其中，黏土矿物主要为伊蒙混层和伊利石，相对含量分别为 60.8%和 34.8%。

首先采用线切割设备将岩心沿平行层理和垂直层理方向加工成边长 1.5 cm、高度约 1.0 cm 的块状样品（见图 1b）。切割过程中以酒精为冷却液，避免岩心与水接触。将垂直层理方向的一个端面进行多次机械抛光，然后采用宽带氩离子设备进行二次抛光，以保证样品测试表面满足纳米压痕实验对粗糙度的要求。



(a) 标准岩心柱　　(b) 线切割块状样品

图 1　实验岩心照片

1.2　岩心浸泡实验

为了模拟储集层条件下的流体-岩石相互作用过程，采用高温高压浸泡实验装置开展岩心浸泡实验。该装置主要包括气源、恒速恒压驱替泵、中间容器、CO_2 加热盘管、反应釜、高温烘干箱以及温压传感器等部分[32]（见图 2）。本研究主要考虑流体类型（水，超临界 CO_2）、浸泡时间（2，4，6 d）、浸泡压力（10，20，30 MPa）以及温度（60，80，100 ℃）对富灰质纹层状页岩微观力学特性的影响。

浸泡实验基本步骤如下：①开展浸泡实验前，首先对页岩样品进行洗油和烘干处理；②测试系统密封性能，保证实验过程中不会发生浸泡流体的泄漏；③将样品抛光表面向上置于反应釜内，反应釜温度升温至目标温度并保持恒定；④采用恒速恒压驱替泵向反

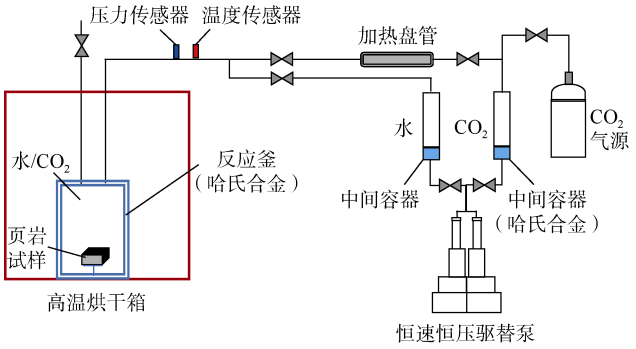


图 2 高温高压浸泡实验装置（据文献[32]修改）

应釜内充注浸泡流体至目标压力，其中，采用超临界 CO_2 进行浸泡时，通过加热盘管对 CO_2 进行预加热至目标温度，以保证进入反应釜的相态为超临界态；⑤浸泡过程中，通过传感器实时监测反应釜内温度、压力情况；⑥达到预设浸泡时间后，缓慢释放反应釜内流体压力至常压，待反应釜自然冷却至室温后取出页岩样品并进行表面清洁和烘干处理。浸泡后的样品不再进行抛光处理，以避免对页岩表面造成二次机械损伤，影响页岩损伤观测及微观力学参数实验结果。

1.3 纳米压痕实验

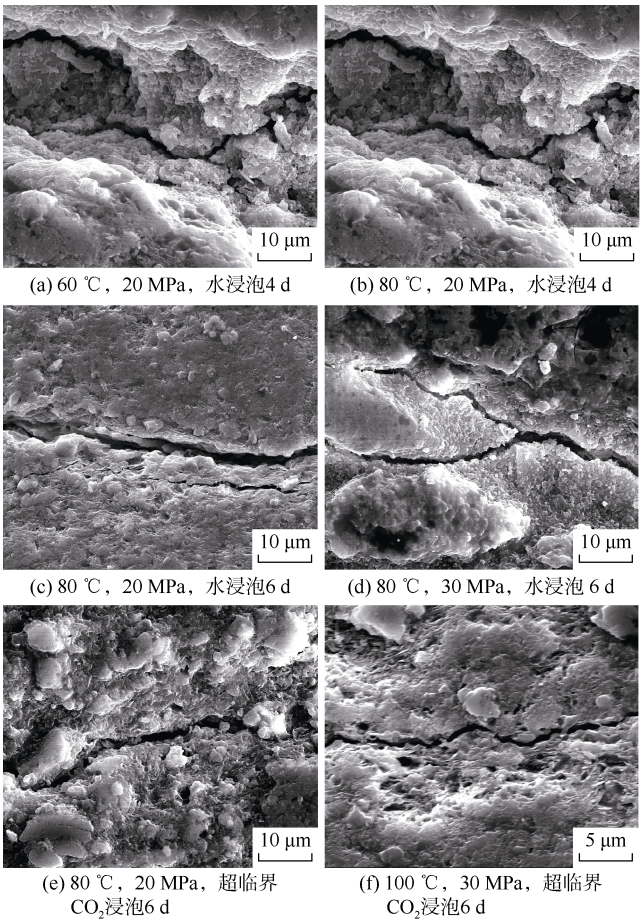
采用 Keysight G200 型纳米压痕仪对页岩浸泡前后的微观力学特性进行定量表征[25-26]。测试方法选用连续刚度法，可测量微观力学参数随压入深度的连续变化。实验所用压头类型为波氏（Berkovich）压头，加载阶段恒定应变速率为 0.05 s^{-1}，谐波位移 2 nm，频率 45 Hz，目标压入深度为 4 000 nm。采用点阵压痕对不同流体浸泡后页岩表面的弹性模量和硬度变化进行统计表征。为避免压痕点之间相互影响，相邻压痕点的间隔为 100 μm。

2 实验结果与分析

2.1 水/超临界 CO_2 作用下的页岩损伤特征

为了避免原始页岩样品表面的初始微裂缝对水/超临界 CO_2 作用下的页岩损伤特征产生影响，浸泡实验前，首先采用场发射环境扫描电镜（FE-SEM）对所有页岩样品的表面进行观测，选取约 2 mm×2 mm 的区域作为待观测区，保证该区域内无初始裂缝存在。浸泡实验结束后，对待观测区内的页岩表面微观结构变化进行观测（见图 3）。可见，经过水/超临界 CO_2 浸泡后，页岩样品表面损伤主要表现为在黏土富集的纹层内部形成诱导裂缝。

在水化作用下，页岩中的伊蒙混层黏土矿物易发生水化膨胀，伊利石易发生垮塌[12]。因此，富黏土纹



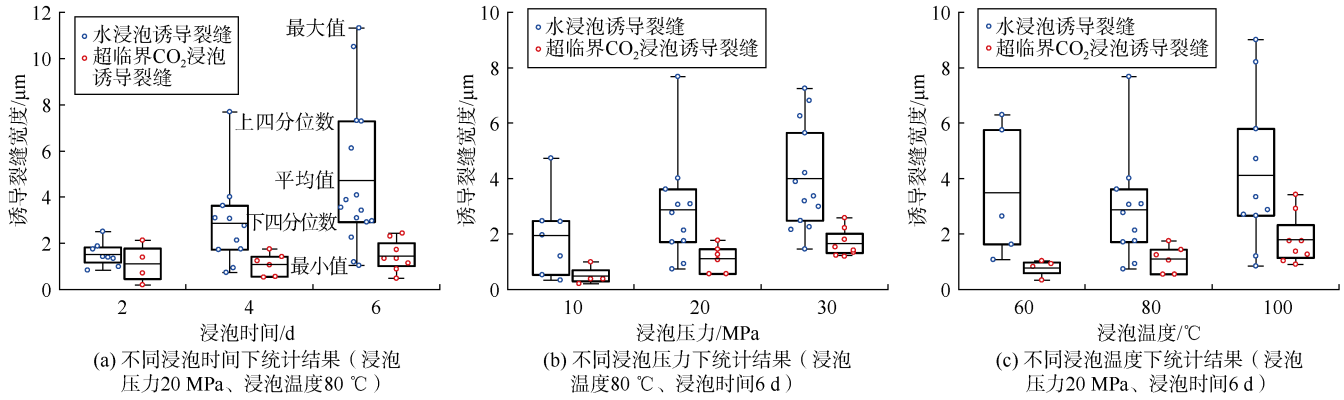
(a) 60 ℃，20 MPa，水浸泡4 d (b) 80 ℃，20 MPa，水浸泡4 d
(c) 80 ℃，20 MPa，水浸泡6 d (d) 80 ℃，30 MPa，水浸泡 6 d
(e) 80 ℃，20 MPa，超临界 CO_2浸泡6 d (f) 100 ℃，30 MPa，超临界 CO_2浸泡6 d

图 3 流体浸泡后页岩微观结构特征

层内部可见明显的颗粒脱落（见图 3a、图 3b）、黏土矿物晶层剥离（见图 3c）及诱导裂缝分叉（见图 3d）。超临界 CO_2 在页岩中吸附会导致页岩膨胀变形[17, 33]。浸泡实验过程中，CO_2 在岩心内外压差作用下主要沿着渗透性较强的纹层进入页岩岩心内部，吸附于黏土矿物颗粒表面。因此，吸附导致的膨胀变形作用主要发生在纹层状结构内部。当膨胀应力高于纹层力学强度时，形成诱导裂缝。从 FE-SEM 观测结果来看，与水化作用相比，CO_2 吸附引发的诱导裂缝宽度相对较小（见图 3e、图 3f）。此外，由于 CO_2 的溶蚀作用，页岩表面原始孔隙增大或形成新的微孔隙。

对样品内部诱导裂缝数量和宽度进行统计，以定量评价不同浸泡条件下页岩表面的损伤程度（见图 4）。尽管页岩样品中黏土矿物总含量仅占 6.6%，但由于黏土矿物类型以易水化膨胀的伊蒙混层为主，水化作用的影响仍不容忽略。在不同浸泡时间、浸泡温度和浸泡压力条件下，水浸泡后的诱导裂缝宽度普遍大于超临界 CO_2 浸泡后的诱导裂缝宽度。

两种流体浸泡后，页岩表面诱导裂缝宽度对不同因素的敏感性存在较大差异。浸泡压力 20 MPa、温度



(a) 不同浸泡时间下统计结果（浸泡压力20 MPa、浸泡温度80 ℃）　(b) 不同浸泡压力下统计结果（浸泡温度80 ℃、浸泡时间6 d）　(c) 不同浸泡温度下统计结果（浸泡压力20 MPa、浸泡时间6 d）

图 4　不同浸泡条件下页岩诱导裂缝统计结果

80 ℃时，水浸泡 2，4，6 d 后页岩表面诱导裂缝数量逐渐增加，裂缝宽度统计平均值逐渐增大，分别为 1.52，2.87，4.73 μm，最大增幅达 211.2%（见图 4a），表明页岩表面的水化伤害程度随着浸泡时间的延长而加剧，与马天寿等[34]的研究结果一致。经过超临界 CO_2 浸泡后，裂缝宽度的统计平均值分别为 1.11，1.10，1.46 μm，最大增幅为 31.5%（见图 4a）。由于超临界 CO_2 的超低界面张力、超低黏度特性，使得超临界 CO_2 易进入页岩微孔隙及纹层内部，在裂缝附近区域快速达到吸附平衡，所以浸泡时间对裂缝宽度的影响较小。

提高浸泡流体压力能够增加水/超临界 CO_2 诱导裂缝的数量并使得裂缝宽度显著增大。随着浸泡压力的升高，水沿着纹层渗吸进入岩样内部的深度增加、渗吸量增大，水化作用也就增强。而超临界 CO_2 浸泡页岩时，浸泡压力的升高促进 CO_2 在页岩纹层和孔隙中吸附，增强 CO_2 的溶解能力。此外，在压力卸载过程中，容器内压力逐渐下降，页岩内部的 CO_2 压力变化存在滞后效应。在岩心内外压力差作用下，一定程度上发生了 CO_2 的相变膨胀[35]，造成诱导裂缝的产生和进一步扩展。流体温度 80 ℃、浸泡 6 d 条件下，随着浸泡压力由 10 MPa 升高到 30 MPa，水和超临界 CO_2 浸泡后的页岩表面诱导裂缝宽度统计平均值分别由 1.95，0.49 μm 增大到 3.99，1.65 μm，增幅分别为 104.6%和 236.7%（见图 4b）。

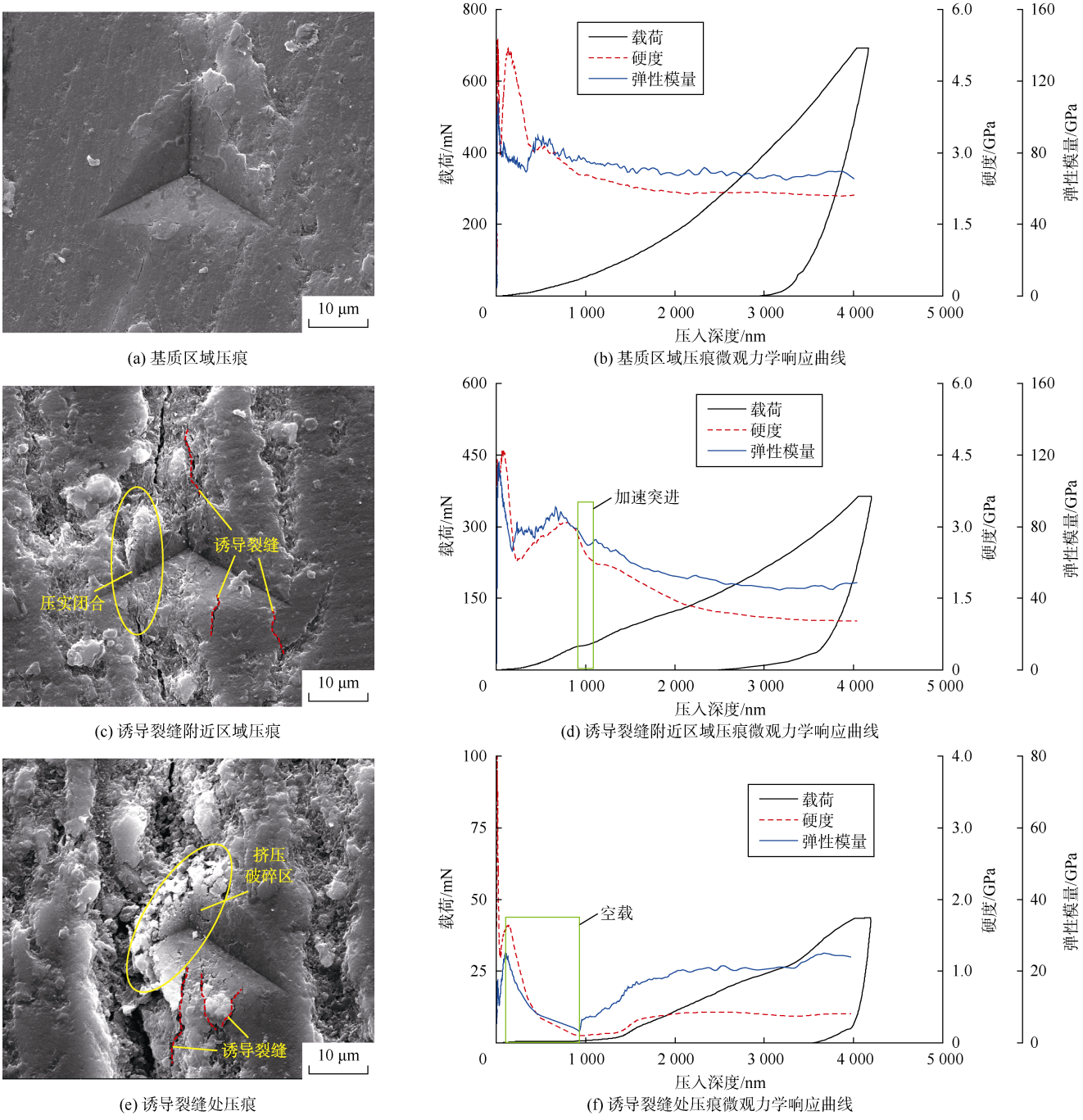
浸泡压力为 20 MPa、浸泡 6 d 时，不同浸泡温度对水浸泡时页岩表面诱导裂缝宽度的影响较为复杂。随着浸泡温度由 60 ℃升高到 100 ℃，诱导裂缝宽度的统计平均值先减小后增大，但诱导裂缝的最大宽度逐渐增大。这与页岩样品之间的热膨胀性差异及样品的热膨胀非均质性导致升温过程中热变形存在差异有关。对于超临界 CO_2 浸泡的页岩，温度的影响存在两种相互竞争的机制：一方面，温度的升高导致页岩热膨胀，促进诱导裂缝扩展；另一方面，温度升高抑制 CO_2 的吸附，减弱页岩的吸附膨胀变形[17, 21]。本实验中热膨胀对裂缝的促进作用占主导，随着超临界 CO_2 浸泡温度的升高，诱导裂缝的数量有所增加，裂缝宽度的统计平均值及最大值均逐渐增大（见图 4c）。

2.2　压痕破坏形态与曲线特征

纳米压痕实验后，利用载荷-压入深度曲线获得浸泡前后页岩表面的微观力学参数变化，并借助电镜扫描对压痕点附近的破坏特征进行观测。通过压痕点在矩阵中的位置确定微观力学参数与压痕点之间的对应关系。结合页岩表面不同压入位置压痕点的破坏形貌、载荷-压入深度曲线特征，可将压痕点大致划分为 3 类。

①压痕位于远离纹层的基质区域：压痕形貌多呈标准的三棱锥状，压痕点附近无明显诱导裂缝产生或仅在压痕棱前缘位置发育少量诱导微裂缝（见图 5a）。随压入深度的增加，载荷逐渐增大，弹性模量、硬度整体降低并逐渐趋于稳定，最大压入深度处的值分别为 65.60 GPa 和 2.10 GPa（见图 5b）。

②压痕位于诱导裂缝附近区域：受纹层本身及水/超临界 CO_2 浸泡诱导裂缝的影响，压痕点破坏特征与微观力学响应特征更加复杂。随着压入深度的增加，压头与页岩表面的接触面积不断增大，受纹层影响逐渐明显。压痕点纹层一侧形貌不完整，表面矿物变形导致浸泡阶段产生的诱导裂缝发生局部压实闭合（见图 5c）。另外，在拖曳力作用下，压痕范围内形成多条与纹层方向平行的应力诱导拉张裂缝。页岩表面新裂缝的产生或富黏土纹层的影响导致载荷曲线上出现明显的“ 加速突进 ”现象[28, 36]，即压入深度快速增大但载荷增加缓慢（见图 5d）。整个压入过程中，微观力学参数随压入深度的增大而波动下降，直至达到相对较大的压入深度（约 2 500 nm）后才逐渐趋于稳定。最大深度处的弹性模量和硬度分别为 48.30 GPa 和 1.00 GPa，低于基质区域压痕点。



(a) 基质区域压痕　(b) 基质区域压痕微观力学响应曲线

(c) 诱导裂缝附近区域压痕　(d) 诱导裂缝附近区域压痕微观力学响应曲线

(e) 诱导裂缝处压痕　(f) 诱导裂缝处压痕微观力学响应曲线

图 5　不同位置处压痕点破坏形态与微观力学响应曲线

③压痕点位于诱导裂缝处：加载阶段载荷曲线出现“空载”现象[29]，即随压入初期深度快速增加，载荷却趋于 0（见图 5f）。当压入深度达到一定程度后（约 1 000 nm），载荷随压入深度增加逐渐增大，加载中后期诱导裂缝处压痕点的弹性模量与硬度随压入深度增加逐渐上升并趋于稳定。达到最大压入深度处的弹性模量和硬度分别为 23.90 GPa 和 0.40 GPa，仅为基质微观力学参数的 36.4%和 19.0%。尽管最大载荷小于 50 mN，压痕点裂缝壁处可见明显的挤压破碎带（见图 5e）。矿物碎屑一旦脱落进入压裂裂缝，将会导致支撑剂充填层内孔喉堵塞，增加原油流动阻力。

2.3 页岩微观力学特征对比

水/超临界 CO_2 浸泡后页岩样品的纳米压痕测试结果统计分析显示，弹性模量与硬度之间具有明显的正相关性，但同一样品的测试结果存在较大离散性。本研究总结了不同条件下力学参数的最大值、最小值和平均值，并统计了各组数据排序后处于 25%～75%的参数分布。另外，对于原始页岩样品，压痕点弹性模量统计平均值为 66.30 GPa，分布在 25%～75%的值为 61.10～75.30 GPa；硬度统计平均值为 2.10 GPa，分布

在 25%～75%的值为 1.68～2.53 GPa（见图 6）。

2.3.1 浸泡时间的影响

水浸泡后页岩表面损伤观测结果表明，浸泡时间越久，岩心表面观察到的裂缝数量越多，水化诱导裂缝的宽度越大（见图 4a）。页岩表面的微观结构损伤加剧页岩微观力学强度劣化。弹性模量-硬度关系图显示，微观力学参数的主体分布由高弹性模量、高硬度区域向低弹性模量、低硬度区域移动（见图 7a—7c）。水浸泡 2，4，6 d 后，页岩弹性模量的统计平均值分别为 57.32，52.00，43.34 GPa，较原始样品分别下降 13.5%，21.6%，34.6%；硬度的统计平均值分别为 1.52，1.49，0.89 GPa，较原始样品分别下降 27.6%，29.0%，57.6%（见表 1）。超临界 CO_2 浸泡后页岩的力学参数分布随浸泡时间变化并不显著（见图 7d—7f），这与页岩表面微观损伤的电镜扫描观测认识一致（见图 4a）。超临界 CO_2 浸泡 2，4，6 d 后，弹性模量统计平均值分别为 58.85，56.50，56.66 GPa，较原始样品最大下降 14.8%，且 CO_2 诱导损伤在浸泡早期更为明显；硬度的平均值为 1.71，1.65，1.47 GPa，较原始样品最大下降 30.0%，均低于水化作用的影响（见表 1）。

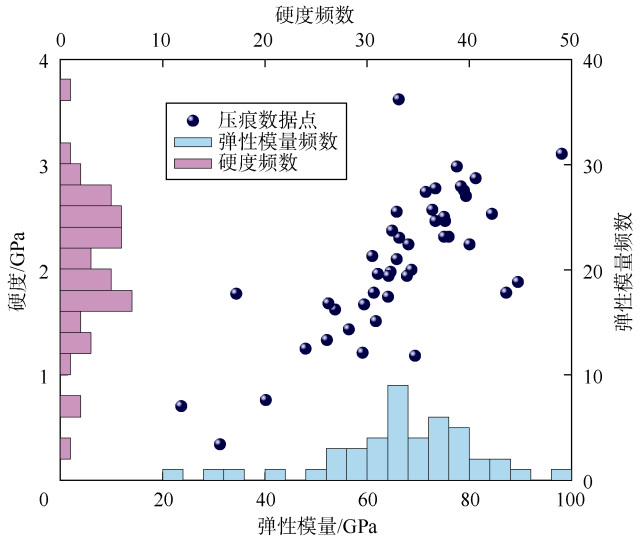


图 6　原始页岩微观力学参数统计结果

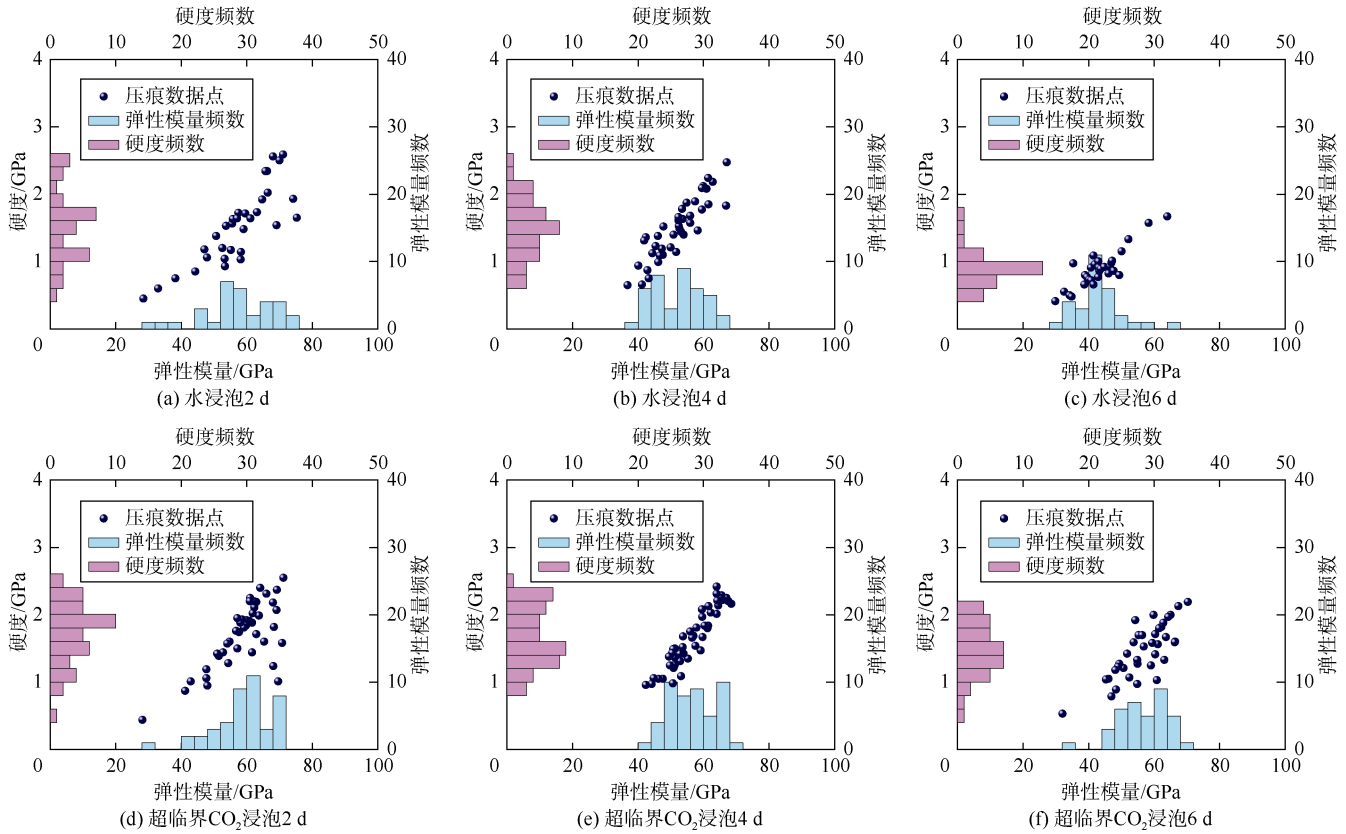


图 7　不同浸泡时间后页岩微观力学参数分布（压力 20 MPa，温度 80 ℃）

裂缝面的软化（即微观力学强度降低）是影响支撑剂嵌入和破碎的机理之一，对于认识压裂裂缝系统的失效具有重要意义。微观力学测试结果表明，即使在低黏土矿物含量的页岩中，水-岩作用对于裂缝面微观强度的影响仍不可忽略。目前，页岩储集层压裂改造后常通过焖井进一步扩大改造体积，充分发挥压裂液的增压补能和渗吸换油效果，即存在流体-岩石相互作用的物理过程[37-38]。在不考虑携砂能力和施工难度的情况下，超临界 CO_2 对于降低裂缝面软化程度、保持压裂裂缝有效性具有一定优势。

表 1 水/超临界 CO_2 浸泡不同时间后岩样纳米压痕力学参数统计结果（压力 20 MPa，温度 80 ℃）

浸泡流体	浸泡时间/d	弹性模量/GPa				硬度/GPa			
		最小值	最大值	25%～75%区间值*	平均值	最小值	最大值	25%～75%区间值*	平均值
水	2	28.50	75.34	52.95～66.00	57.32	0.45	2.59	1.10～1.83	1.52
	4	36.90	67.10	46.15～57.90	52.00	0.65	2.47	1.17～1.81	1.49
	6	29.90	64.00	39.50～47.00	43.34	0.41	1.67	0.73～0.98	0.89
超临界 CO_2	2	28.18	71.21	54.40～64.10	58.85	0.44	2.55	1.42～2.07	1.71
	4	42.40	68.50	51.25～61.95	56.50	0.96	2.42	1.33～2.06	1.65
	6	32.12	70.28	51.80～62.30	56.66	0.53	2.19	1.21～1.71	1.47

注：*数据排序后处于 25%～75%（即上、下四分位之间）的参数分布

2.3.2 浸泡压力的影响

不同浸泡压力下的微观力学参数统计结果表明，水和超临界 CO_2 浸泡后的页岩微观力学参数均随着浸泡流体压力的升高而降低（见表 2、图 8）。但与水相

表 2 不同压力下水/超临界 CO_2 浸泡后岩样纳米压痕力学参数统计结果（浸泡 4 d，温度 80 ℃）

浸泡流体	浸泡压力/MPa	弹性模量/GPa				硬度/GPa			
		最小值	最大值	25%～75%区间值*	平均值	最小值	最大值	25%～75%区间值*	平均值
水	10	23.80	91.81	47.00～70.10	59.08	0.60	3.39	1.27～2.15	1.74
	30	32.60	54.90	39.00～48.35	43.49	0.70	1.75	0.85～1.23	1.06
超临界 CO_2	10	39.60	88.60	57.10～67.90	62.34	0.64	2.73	1.43～2.28	1.80
	30	23.90	87.50	43.20～63.35	51.91	0.40	2.52	0.73～1.68	1.28

注：*数据排序后处于 25%～75%（即上、下四分位之间）的参数分布

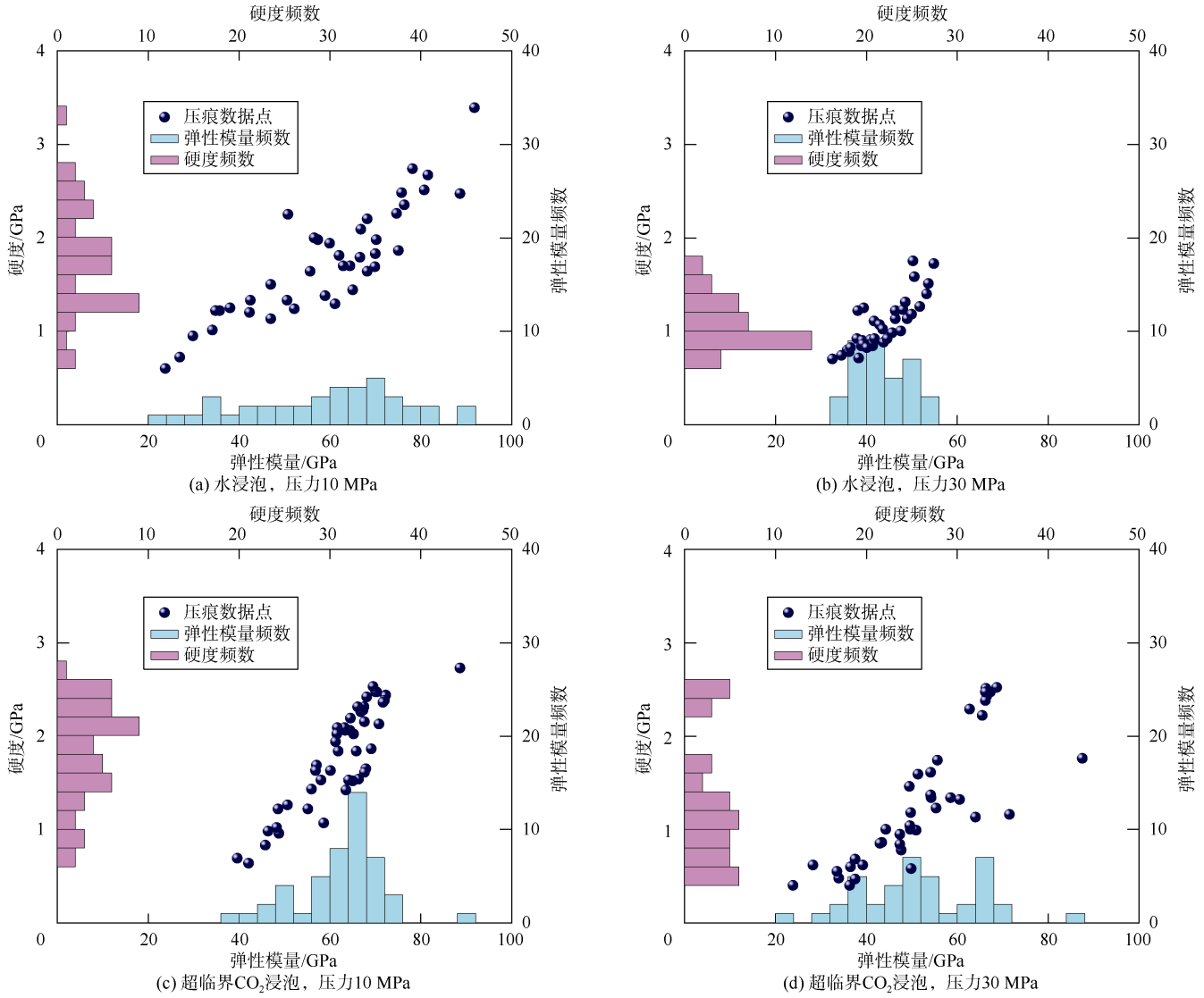


图 8 不同浸泡压力下页岩微观力学参数分布（浸泡 4 d，温度 80 ℃）

比，相同压力下超临界 CO_2 导致的页岩表面软化程度相对较低。浸泡压力分别为 10，30 MPa 时，水浸泡 4 d 后的页岩表面弹性模量分别为 59.08，43.49 GPa，较原始页岩分别下降 10.9%，34.4%；硬度分别为 1.74，1.06 GPa，较原始页岩分别下降 17.1%，49.5%。超临界 CO_2 浸泡 4 d 后的页岩表面弹性模量分别为 62.34，51.91 GPa，较原始页岩分别下降 6.0%，21.7%；硬度分别为 1.80，1.28 GPa，较原始页岩分别下降 14.3%，39.0%。

结合对两种流体浸泡后页岩表面诱导裂缝的统计结果（见图 4b），裂缝表面软化程度随浸泡压力升高而不断加剧，与水/超临界 CO_2-页岩作用后诱导裂缝数量增加、宽度增大导致受诱导裂缝影响的范围不断扩大有关。因此，位于诱导裂缝附近区域及诱导裂缝处的压痕点数量占比增加。此外，水化作用和 CO_2 化学溶蚀作用导致基质部分形成新的孔隙也是页岩微观力学强度总体呈劣化趋势的原因之一。

2.3.3 浸泡温度的影响

Espinoza 等[31]发现温度由 20 ℃升高到 300 ℃的过程中，四川盆地志留系龙马溪组硅质页岩（石英含量 66.3%）的弹性模量仅下降 10%，硬度无明显变化。卢运虎等[39-40]研究发现，温度能够加剧页岩水化作用程度、减小水化特征时间。本研究中，在温度 60 ℃条件下，水浸泡 4 d 后页岩弹性模量和硬度的统计平均值分别为 51.57，1.50 GPa，较原始页岩分别下降 22.2%，28.6%，与温度为 80 ℃时无明显差别（见表 1、表 3）。当温度升高至 100 ℃时，微观力学强度的劣化程度进一步加剧，低弹性模量和低硬度压痕点的数量明显增多，即压痕数据点分布向左下角移动（见图 9a、9b）。弹性模量和硬度的统计平均值分别下降至 40.84，1.24 GPa，降幅分别为 38.4%，41.0%（见表 3）。通常，储集层埋深越大，温度越高。由于温度促进水化作用，深层压裂裂缝面软化程度更高。但埋藏深度的增加也伴随着蒙脱石的伊利石化[41]，强水敏性黏土矿物向弱水敏性黏土矿物的转化将会减弱水化作用对页岩的伤害程度。因此，温度对水化作用的影响仍需要开展更加系统深入的研究。

表 3　不同温度下水/超临界 CO_2 浸泡后纳米压痕力学参数统计结果（浸泡 4 d，压力 20 MPa）

浸泡流体	浸泡温度/℃	弹性模量/GPa				硬度/GPa			
		最小值	最大值	25%～75%区间值*	平均值	最小值	最大值	25%～75%区间值*	平均值
水	60	31.90	72.10	45.75～58.05	51.57	0.48	2.43	1.13～1.89	1.50
	100	25.40	59.32	36.50～44.28	40.84	0.47	2.48	0.93～1.43	1.24
超临界 CO_2	60	44.10	73.18	56.77～64.60	60.55	0.88	2.46	1.60～2.05	1.81
	100	24.80	73.30	39.20～57.72	49.57	0.41	2.44	1.18～2.00	1.55

注：*数据排序后处于 25%～75%（即上、下四分位之间）的参数分布

页岩微观损伤特征观测结果表明，超临界 CO_2 浸泡温度在富灰质纹层状页岩诱导裂缝形成过程中整体表现为促进作用（见图 4c）。此外，温度越高，CO_2 对方解石等碳酸盐类矿物的溶蚀能力越强，对页岩表面微观孔隙结构的改造更显著[17]。因此，温度越高，基质的软化现象越严重（见图 9c、9d）。微观力学参数的统计结果表明，超临界 CO_2 浸泡温度由 60 ℃升高至 100 ℃，页岩弹性模量由 60.55 GPa 下降至 49.57 GPa，较原始页岩分别下降 8.7%，25.2%；硬度由 1.81 GPa 下降至 1.55 GPa，较原始页岩分别下降 13.8%，26.2%。

3 讨论

本文围绕水/超临界 CO_2 作用下的页岩微观力学特性开展实验研究，本研究作为无水压裂技术的基础研究，在以下 3 个方向仍有待深入探讨：①本文仅对水/超临界 CO_2 单独与页岩作用下的微观力学性质开展了实验研究。前置 CO_2 复合压裂作为目前现场常采用的注入方式，往往伴随着更为复杂的 CO_2-水-页岩物理化学耦合作用。邹雨时等[42]、Li 等[30]证明 CO_2-水-岩石物理化学耦合作用对页岩宏观物理力学性质有显著影响，但其对微观力学特征的影响仍有待探索。②本研究虽讨论了浸泡压力对实验结果的影响，但与地下实际情况仍存在差别。储集层高围压下，页岩纹层受压实作用影响，水化膨胀及超临界 CO_2 吸附膨胀行为受到抑制，将会降低水/超临界 CO_2-岩石作用下的页岩损伤程度。室内实验与储集层条件下的结果对比有待进一步探究。③利用均匀化理论开展岩石力学参数的升尺度研究已经成为认识储集层岩石力学特征的重要手段[28]。流体-岩石作用程度与岩心尺度效应密切相关，

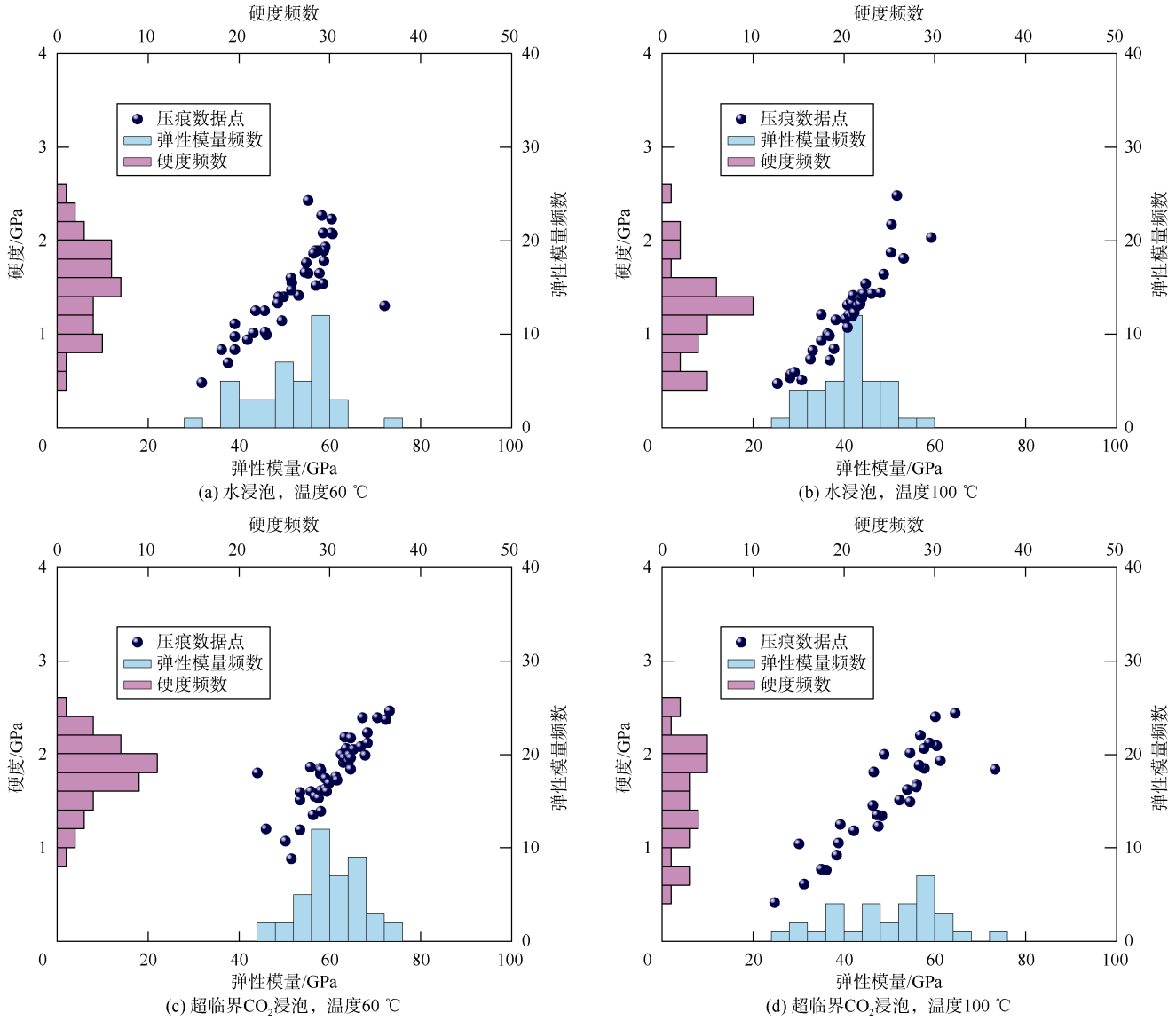


图 9 不同浸泡温度下页岩微观力学参数分布（浸泡 4 d，压力 20 MPa）

对微观和宏观力学性质的影响程度不同。在今后研究中，应当探讨不同流体-页岩相互作用的影响，以提高尺度升级模型的准确性。

4 结论

水/超临界 CO_2 浸泡后，富灰质纹层状页岩损伤主要为在黏土富集的纹层内部形成诱导裂缝。与超临界 CO_2 浸泡相比，水浸泡引起的页岩裂缝宽度更大，且随浸泡时间的增加和浸泡压力的升高而增大；超临界 CO_2 浸泡页岩的诱导裂缝宽度随浸泡压力和浸泡温度的升高而增大，但对浸泡时间不敏感。

浸泡后页岩不同位置处的微观力学响应特征存在较大差异。方解石为主的基质部分表现为高弹性模量、高硬度特征，压痕形貌完整；诱导裂缝附近弹性模量和硬度降低，纹层附近可见裂缝的压实闭合及平行于纹层方向的应力诱导拉张裂缝；诱导裂缝处弹性模量和硬度最低，且在加载过程中出现微观力学参数随压入深度增大而增大的反常现象。

总体而言，浸泡时间越长、浸泡压力越大、浸泡温度越高，水/超临界 CO_2 浸泡导致的页岩表面微观力学参数的下降程度越大。压力 20 MPa、温度 80 ℃条件下，随着浸泡时间增至 6 d，水和超临界 CO_2 浸泡后的页岩弹性模量较原始页岩降幅分别为 34.6%、14.8%，硬度降幅分别为 57.6%、30.0%；温度 80 ℃、浸泡时间 4 d 时，随着浸泡压力增大至 30 MPa，水和超临界 CO_2 浸泡后的页岩表面弹性模量降幅达 34.4%、21.7%，硬度降幅达 49.5%、39.0%；压力 20 MPa、浸泡时间 4 d 时，随着浸泡温度增至 100 ℃，水和超临界 CO_2

浸泡后的页岩表面弹性模量降幅达 38.4%、25.2%，硬度降幅达 41.0%、26.2%。与水相比，超临界 CO_2-页岩作用下的页岩表面力学损伤程度更低，可作为压裂液防止页岩储集层压裂裂缝面软化。

参考文献：

[1] EIA. International energy outlook 2019[EB/OL]. (2019-09-24) [2022-05-23]. https://www.eia.gov/outlooks/archive/ieo19/.

[2] U.S. Energy Information Administration. Annual energy outlook 2019 with projections to 2050[R]. Washington, D.C.: U.S. Energy Information Administration, 2019.

[3] 金之钧, 白振瑞, 高波, 等. 中国迎来页岩油气革命了吗?[J]. 石油与天然气地质, 2019, 40(3): 451-458.
JIN Zhijun, BAI Zhenrui, GAO Bo, et al. Has China ushered in the shale oil and gas revolution?[J]. Oil & Gas Geology, 2019, 40(3): 451-458.

[4] 胡素云, 赵文智, 侯连华, 等. 中国陆相页岩油发展潜力与技术对策[J]. 石油勘探与开发, 2020, 47(4): 819-828.
HU Suyun, ZHAO Wenzhi, HOU Lianhua, et al. Development potential and technical strategy of continental shale oil in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2020, 47(4): 819-828.

[5] 宋明水, 刘惠民, 王勇, 等. 济阳坳陷古近系页岩油富集规律认识与勘探实践[J]. 石油勘探与开发, 2020, 47(2): 225-235.
SONG Mingshui, LIU Huimin, WANG Yong, et al. Enrichment rules and exploration practices of Paleogene shale oil in Jiyang Depression, Bohai Bay Basin, China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2020, 47(2): 225-235.

[6] 金之钧, 朱如凯, 梁新平, 等. 当前陆相页岩油勘探开发值得关注的几个问题[J]. 石油勘探与开发, 2021, 48(6): 1276-1287.
JIN Zhijun, ZHU Rukai, LIANG Xinping, et al. Several issues worthy of attention in current lacustrine shale oil exploration and development[J]. Petroleum Exploration and Development, 2021, 48(6): 1276-1287.

[7] 黎茂稳, 马晓潇, 蒋启贵, 等. 北美海相页岩油形成条件、富集特征与启示[J]. 油气地质与采收率, 2019, 26(1): 13-28.
LI Maowen, MA Xiaoxiao, JIANG Qigui, et al. Enlightenment from formation conditions and enrichment characteristics of marine shale oil in North America[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2019, 26(1): 13-28.

[8] 王海柱, 李根生, 郑永, 等. 超临界 CO_2 压裂技术现状与展望[J]. 石油学报, 2020, 41(1): 116-126.
WANG Haizhu, LI Gensheng, ZHENG Yong, et al. Research status and prospects of supercritical CO_2 fracturing technology[J]. Acta Petrolei Sinica, 2020, 41(1): 116-126.

[9] 苏建政, 李凤霞, 周彤. 页岩储层超临界二氧化碳压裂裂缝形态研究[J]. 石油与天然气地质, 2019, 40(3): 616-625.
SU Jianzheng, LI Fengxia, ZHOU Tong. Hydraulic fracture propagation behaviours and geometry under supercritical CO_2 fracturing in shale reservoirs[J]. Oil & Gas Geology, 2019, 40(3): 616-625.

[10] WU S, GE H K, LI T T, et al. Characteristics of fractures stimulated by supercritical carbon dioxide fracturing in shale based on acoustic emission monitoring[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2022, 152: 105065.

[11] 隋微波, 田英英, 姚晨昊. 页岩水化微观孔隙结构变化定点观测实验[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(5): 894-901.
SUI Weibo, TIAN Yingying, YAO Chenhao. Investigation of microscopic pore structure variations of shale due to hydration effects through SEM fixed-point observation experiments[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(5): 894-901.

[12] 薛华庆, 周尚文, 蒋雅丽, 等. 水化作用对页岩微观结构与物性的影响[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(6): 1075-1081.
XUE Huaqing, ZHOU Shangwen, JIANG Yali, et al. Effects of hydration on the microstructure and physical properties of shale[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(6): 1075-1081.

[13] 曾凡辉, 张蔷, 陈斯瑜, 等. 水化作用下页岩微观孔隙结构的动态表征: 以四川盆地长宁地区龙马溪组页岩为例[J]. 天然气工业, 2020, 40(10): 66-75.
ZENG Fanhui, ZHANG Qiang, CHEN Siyu, et al. Dynamic characterization of microscopic pore structures of shale under the effect of hydration: A case study of Longmaxi Formation shale in the Changning area of the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(10): 66-75.

[14] 曾凡辉, 张蔷, 郭建春, 等. 页岩水化及水锁解除机制[J]. 石油勘探与开发, 2021, 48(3): 646-653.
ZENG Fanhui, ZHANG Qiang, GUO Jianchun, et al. Mechanisms of shale hydration and water block removal[J]. Petroleum Exploration and Development, 2021, 48(3): 646-653.

[15] LIU D Q, WANG Z, ZHANG X Y, et al. Experimental investigation on the mechanical and acoustic emission characteristics of shale softened by water absorption[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2018, 50: 301-308.

[16] 杨智光, 李吉军, 齐悦, 等. 松辽盆地富含伊利石的古龙页岩水化特性及其对岩石力学参数的影响[J]. 大庆石油地质与开发, 2022, 41(3): 139-146.
YANG Zhiguang, LI Jijun, QI Yue, et al. Hydration characteristics of illite-rich Gulong shale and its influence on rock mechanical parameters in Songliao Basin[J]. Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing, 2022, 41(3): 139-146.

[17] 汤积仁, 卢义玉, 陈钰婷, 等. 超临界CO_2作用下页岩力学特性损伤的试验研究[J]. 岩土力学, 2018, 39(3): 797-802.
TANG Jiren, LU Yiyu, CHEN Yuting, et al. Experimental study of damage of shale mechanical properties under supercritical CO_2[J]. Rock and Soil Mechanics, 2018, 39(3): 797-802.

[18] AO X, LU Y Y, TANG J R, et al. Investigation on the physics structure and chemical properties of the shale treated by supercritical CO_2[J]. Journal of CO_2 Utilization, 2017, 20: 274-281.

[19] JIANG Y D, LUO Y H, LU Y Y, et al. Effects of supercritical CO_2 treatment time, pressure, and temperature on microstructure of shale[J]. Energy, 2016, 97: 173-181.

[20] OZOTTA O, LIU K Q, GENTZIS T, et al. Pore structure alteration of organic-rich shale with SC-CO_2 exposure: The Bakken Formation[J]. Energy & Fuels, 2021, 35(6): 5074-5089.

[21] 倪红坚, 郭兴, 丁璐, 等. 超临界二氧化碳浸泡对页岩力学性质影响的实验[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2019, 43(2): 77-84.
NI Hongjian, GUO Xing, DING Lu, et al. Experiment on mechanical

properties of shale soaked with supercritical carbon dioxide[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Science), 2019, 43(2): 77-84.

[22] ZHANG S W, XIAN X F, ZHOU J P, et al. Mechanical behaviour of Longmaxi black shale saturated with different fluids: An experimental study[J]. RSC Advances, 2017, 7(68): 42946-42955.

[23] ZHOU J P, YANG K, ZHOU L, et al. Microstructure and mechanical properties alterations in shale treated via CO_2/CO_2-water exposure[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021, 196: 108088.

[24] ZHOU J P, TIAN S F, ZHOU L, et al. Effect of sub-/super-critical CO_2 and brine exposure on the mechanical and acoustic emission characteristics of shale[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2021, 90: 103921.

[25] LI N, ZHANG S C, MA X F, et al. Thermal effect on the evolution of hydraulic fracture conductivity: An experimental study of enhanced geothermal system[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, 187: 106814.

[26] LI N, ZHOU T, ZHAO M Y, et al. Thermal-shock-induced surface softening and conductivity evolution of hydraulic fracture in enhanced geothermal system[J]. Geothermics, 2022, 102: 102405.

[27] SONG J L, XIANG D G, ZHAO S X, et al. Shale softening degree and rate induced by fracturing fluid under THMC coupling condition[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2021, 96: 104294.

[28] 时贤, 蒋恕, 卢双舫, 等. 利用纳米压痕实验研究层理性页岩岩石力学性质: 以渝东南酉阳地区下志留统龙马溪组为例[J]. 石油勘探与开发, 2019, 46(1): 155-164.
SHI Xian, JIANG Shu, LU Shuangfang, et al. Investigation of mechanical properties of bedded shale by nanoindentation tests: A case study on Lower Silurian Longmaxi Formation of Youyang area in southeast Chongqing, China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2019, 46(1): 155-164.

[29] LUO S M, LU Y H, WU Y K, et al. Cross-scale characterization of the elasticity of shales: Statistical nanoindentation and data analytics[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2020, 140: 103945.

[30] LI S H, ZHANG S C, XING H L, et al. CO_2-brine-rock interactions altering the mineralogical, physical, and mechanical properties of carbonate-rich shale oil reservoirs[J]. Energy, 2022, 256: 124608.

[31] ESPINOZA W F, ZHANG F S, DAI S. Impacts of temperature on the mechanical properties of Longmaxi shale outcrops using instrumented nanoindentation[J]. Geomechanics for Energy and the Environment, 2022, 30: 100348.

[32] ZOU Y S, LI S H, MA X F, et al. Effects of CO_2-brine-rock interaction on porosity/permeability and mechanical properties during supercritical-CO_2 fracturing in shale reservoirs[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2018, 49: 157-168.

[33] YIN H, ZHOU J P, XIAN X F, et al. Experimental study of the effects of sub- and super-critical CO_2 saturation on the mechanical characteristics of organic-rich shales[J]. Energy, 2017, 132: 84-95.

[34] 马天寿, 陈平. 基于 CT 扫描技术研究页岩水化细观损伤特性[J]. 石油勘探与开发, 2014, 41(2): 227-233.
MA Tianshou, CHEN Ping. Study of meso-damage characteristics of shale hydration based on CT scanning technology[J]. Petroleum Exploration and Development, 2014, 41(2): 227-233.

[35] 周大伟, 张广清. 超临界 CO_2 压裂诱导裂缝机理研究综述[J]. 石油科学通报, 2020, 5(2): 239-253.
ZHOU Dawei, ZHANG Guangqing. A review of mechanisms of induced fractures in SC-CO_2 fracturing[J]. Petroleum Science Bulletin, 2020, 5(2): 239-253.

[36] ZHANG G P, WEI Z X, FERRELL R E. Elastic modulus and hardness of muscovite and rectorite determined by nanoindentation[J]. Applied Clay Science, 2009, 43(2): 271-281.

[37] 邹才能, 董大忠, 王玉满, 等. 中国页岩气特征、挑战及前景(二)[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(2): 166-178.
ZOU Caineng, DONG Dazhong, WANG Yuman, et al. Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (II)[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(2): 166-178.

[38] 王飞, 潘子晴. 化学势差驱动下的页岩储集层压裂液返排数值模拟[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(6): 971-977.
WANG Fei, PAN Ziqing. Numerical simulation of chemical potential dominated fracturing fluid flowback in hydraulically fractured shale gas reservoirs[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(6): 971-977.

[39] 卢运虎, 梁川, 金衍, 等. 高温下页岩水化损伤的各向异性实验研究[J]. 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2017, 47(11): 134-141.
LU Yunhu, LIANG Chuan, JIN Yan, et al. Experimental study on hydration damage of anisotropic shale under high temperature[J]. SCIENCE CHINA Physica, Mechanicas & Astronomy, 2017, 47(11): 134-141.

[40] 卢运虎, 杨典儒, 金衍, 等. 深层龙马溪组页岩气藏黏土矿物水岩作用微观机制[J]. 地球化学, 2020, 49(1): 76-83.
LU Yunhu, YANG Dianru, JIN Yan, et al. Micro-mechanism of water-rock interaction of clay minerals in a deep shale gas reservoir in the Longmaxi Formation[J]. Geochimica, 2020, 49(1): 76-83.

[41] 李志明, 孙中良, 黎茂稳, 等. 陆相基质型页岩油甜点区成熟度界限探讨: 以渤海湾盆地东营凹陷沙三下—沙四上亚段为例[J]. 石油实验地质, 2021, 43(5): 767-775.
LI Zhiming, SUN Zhongliang, LI Maowen, et al. Maturity limit of sweet spot area for continental matrix type shale oil: A case study of lower Es_3 and upper Es_4 sub-members in Dongying Sag, Bohai Bay Basin[J]. Petroleum Geology and Experiment, 2021, 43(5): 767-775.

[42] 邹雨时, 李彦超, 李四海. CO_2 前置注入对页岩压裂裂缝形态和岩石物性的影响[J]. 天然气工业, 2021, 41(10): 83-94.
ZOU Yushi, LI Yanchao, LI Sihai. Influence of CO_2 pre-injection on fracture mophology and the petrophysical properties in shale fracturing[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(10): 83-94.

第一作者简介: 李宁(1990-), 男, 山东泰安人, 博士, 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院助理研究员, 主要从事非常规储集层增产改造理论与技术方面研究工作。地址: 北京市昌平区百沙路 197 号, 中国石化科学技术研究中心, 邮政编码: 102299。E-mail: lining.syky@sinopec.com

联系作者简介: 金之钧(1957-), 男, 山东胶南人, 中国科学院院士, 北京大学教授、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院教授, 主要从事石油地质理论研究和能源战略方面的研究。地址: 北京市海淀区颐和园路 5 号燕园大厦 438, 邮政编码: 100871。E-mail: jinzj1957@pku.edu.cn

收稿日期: 2022-10-23 修回日期: 2023-06-21

(编辑 刘恋)